

ĐỀ VẬT LÝ NHỎ QUAN A – NINH BÌNH 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Giữa các phân tử cấu tạo chất có lực hút và đẩy gọi chung là lực gì?
A. lực liên kết phân tử. B. lực tương tác điện. C. lực tĩnh điện. D. lực điện.
- Câu 2:** Đơn vị đo nhiệt nóng chảy riêng là:
A. kg. B. J. C. J/kg.K. D. J/kg
- Câu 3:** Hãy tìm ý không đúng với mô hình động học phân tử trong các ý sau:
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
B. Các phân tử chuyển động không ngừng.
C. Tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì nhiệt độ của vật càng nhỏ.
D. Giữa các phân tử có lực tương tác gọi là lực liên kết phân tử.
- Câu 4:** Nhiệt độ đông đặc của nước:
A. 32°F B. 100 K C. -100°C D. 273°C
- Câu 5:** Khi nấu ăn những món như: luộc, ninh, nấu cơm... đến lúc sôi thì cần vặn nhỏ lửa lại bởi vì
A. Để lửa to sẽ làm nhiệt độ trong nồi tăng nhanh sẽ làm hỏng đồ nấu trong nồi.
B. Để lửa nhỏ sẽ vẫn giữ cho trong nồi có nhiệt độ ổn định bằng nhiệt độ sôi của thức ăn trong nồi.
C. Lúc này để lửa nhỏ vì cần giảm nhiệt độ trong nồi xuống.
D. Lúc này cần làm cho nước trong nồi không bị sôi và hóa hơi.
- Câu 6:** Trong các hiện tượng sau hiện tượng nào **không** liên quan đến sự nóng chảy?
A. Băng ở Nam Cực tan ra vào mùa hè B. Đốt một ngọn nến
C. Đúc một cái chuông đồng D. Đốt một ngọn đèn dầu
- Câu 7:** Khi đúc đồng, gang, thép... người ta đã ứng dụng các hiện tượng vật lý nào?
A. Nóng chảy và đông đặc B. Hoá hơi và ngưng tụ
C. Nung nóng D. Tất cả các câu trên đều sai
- Câu 8:** Nội dung nào dưới đây không đúng?
A. Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để nhiệt độ của 1 kg chất đó tăng thêm 1 K.
B. Nhiệt nóng chảy riêng λ của một chất là nhiệt lượng cần thiết để 1 kg chất đó chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy.
C. Nhiệt hóa hơi riêng L của một chất là nhiệt lượng cần để 1 kg chất đó chuyển hóa hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ sôi.
D. Nhiệt nóng chảy riêng λ của một chất là nhiệt lượng cần thiết để 1 kg chất đó chuyển hoàn toàn từ thể khí sang thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy.
- Câu 9:** Chọn kết luận đúng về thế năng phân tử:
A. Vì các phân tử tương tác với nhau nên chúng có thế năng phân tử, chúng phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử.
B. Thế năng phân tử phụ thuộc vào nhiệt độ các phân tử.
C. Thế năng phân tử phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của phân tử.
D. Đơn vị đo thế năng phân tử là W.
- Câu 10:** Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 2 kg nước đá ở 0°C .
A. 660 kJ. B. 330 kJ. C. $3,3 \cdot 10^5 \text{ J}$ D. 1,65 kJ.
- Câu 11:** Biết nhiệt lượng cần cung cấp để đun nóng 3 kg nước từ 25°C là 627 kJ. Biết nhiệt dung riêng của nước là $4180 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$. Nhiệt độ lượng nước trên đạt đến có giá trị bao nhiêu độ K?
A. 348 B. 75 C. 273 D. 298
- Câu 12:** Người ta cung cấp nhiệt lượng $1,5 \text{ J}$ cho chất khí đựng trong 1 xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pittông đi một đoạn 5 cm. Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh có độ lớn là 20 N. Bỏ qua áp suất khí quyển. Độ biến thiên nội năng của chất khí là:

A. 1 J B. -1 J C. 0,5J D. 2,5J.

Câu 13: Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình nội năng của khối khí tăng khi nó nhận công và truyền nhiệt:

- A. $Q + A = 0$ với $A < 0$ B. $\Delta U = Q + A$ với $Q < 0; A > 0$
 C. $Q + A = 0$ với $Q > 0$ D. $\Delta U = A + Q$ với $\Delta U < 0$;

Câu 14: Khi truyền nhiệt lượng $6 \cdot 10^6 \text{ J}$ cho khí trong một xi lanh hình trụ, khí nở ra đẩy pittông lên làm thể tích tăng thêm $0,50 \text{ m}^3$. Biết áp suất khí là $8 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$, coi áp suất không đổi trong quá trình thực hiện công. Độ biến thiên nội năng khí trên có giá trị là:

- A. $2 \cdot 10^6 \text{ (J)}$ B. $4 \cdot 10^6 \text{ (J)}$ C. $8 \cdot 10^6 \text{ (J)}$ D. 10^6 (J)

Câu 15: Quá trình khảo sát nào dưới đây nội năng không biến đổi:

- A. Khi dùng tay thực hiện công cọ xát một miếng kim loại lên sàn nhà thì miếng kim loại nóng lên.
 B. Miếng kim loại nóng lên bằng cách cho nó tiếp xúc với một ngọn nến.
 C. Làm miếng kim loại nóng lên khi bỏ vào ấm nước đang sôi
 D. Miếng kim loại rơi tự do.

Câu 16: Hệ thức sau đây $\Delta U = A + Q$ khi $Q > 0$ và $A < 0$ mô tả các quá trình thay đổi nội năng do:

- A. Hệ nhận nhiệt lượng và thực hiện công. B. Hệ truyền nhiệt lượng.
 C. Hệ nhận công. D. Không đủ dữ kiện để kết luận

Câu 17: Một cái cốc đựng 200cc nước có tổng khối lượng 300 g ở nhiệt độ 30°C . Một người đổ thêm vào cốc 100 cc nước sôi. Sau khi cân bằng nhiệt thì có nhiệt độ 50°C . Xác định nhiệt dung riêng của

chất làm cốc, biết nhiệt dung riêng nước là $c = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$, khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít .

- A. $c = 2100 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ B. $c = 1100 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ C. $c = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ D. $c = 100 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$

Câu 18: Một ấm điện dùng đun 500 g nước nhiệt độ ban đầu là 30°C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn. Nếu để nước trong ấm hóa hơi hoàn toàn biết nhiệt dung riêng và nhiệt hoá hơi riêng của nước là

$c = 4,2 \cdot 10^3 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ và $L = 2,26 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$. Nhiệt lượng cần cung cấp cho cả quá trình trên là:

- A. 147000 J B. 1277000 J C. 1130000 J D. 1727000 J

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

$$c = \frac{Q}{m \cdot \Delta t}$$

Câu 1: Hệ thức

- a) Đây là công thức tính nhiệt dung riêng.
 b) Q trong hệ thức là nhiệt lượng: năng lượng mà vật thu khi thay đổi nhiệt độ. Đơn vị của nhiệt lượng là Joule
 c) m trong hệ thức là khối lượng: lượng chất chứa trong vật. Đơn vị của khối lượng là kilôgam.
 d) Δt trong hệ thức là độ chênh lệch nhiệt độ: là hiệu số giữa nhiệt độ đầu và nhiệt độ cuối của vật. Đơn vị của độ chênh lệch nhiệt độ là Kelvin.

Câu 2: Xét khối khí: Dùng tay ấn mạnh và nhanh pittông, vừa nung nóng khí bằng ngọn lửa đèn cồn.

- a) Công $A > 0$ vì khí bị nén (khí nhận công).
 b) Nhiệt lượng $Q < 0$ vì khí bị nung nóng (khí nhận nhiệt).
 c) Nội năng của khí tăng $\Delta U > 0$.

d) Hệ thức phù hợp với quá trình $\Delta U = Q$; $Q > 0$.

Câu 3: Viên đạn chì ($m = 50\text{ g}$, $c = 0,12(\text{kJ} / \text{kg} \cdot \text{K})$) bay với vận tốc $v_0 = 360(\text{km} / \text{h})$. Sau khi xuyên qua một tấm thép, vận tốc viên đạn giảm còn $72(\text{km} / \text{h})$

a) Vận tốc viên đạn giảm nên nội năng của đạn đã giảm.

b) Động năng của viên đạn đã giảm 240 J .

c) Nội năng của đạn biến đổi một lượng 240 J .

d) Biết 60% lượng nội năng trên biến thành nhiệt làm nóng viên đạn. Nhiệt độ của đạn đã tăng lên 22°C .

Câu 4: Người ta cung cấp nhiệt lượng Q để làm nóng chảy 200 g nước đá ở -20°C . Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,34 \cdot 10^5\text{ J} / \text{kg}$ và nhiệt dung riêng của nước đá là $2,1 \cdot 10^3\text{ J} / \text{kg} \cdot \text{độ}$.

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để làm tăng nhiệt độ của 200 g nước đá lên 0°C là 4200 J .

b) Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy của 200 g nước đá ở -20°C là $6,68 \cdot 10^5\text{ J}$.

c) Nhiệt lượng cần cung cấp để làm tăng nhiệt độ của 200 g nước đá lên 0°C là $8,4\text{ kJ}$.

d) Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 200 g nước đá ở -20°C là 75200 J .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một ấm điện công suất 1000 W . Biết nhiệt dung riêng của nước là $4200\text{ J} / \text{kg} \cdot \text{K}$. Thời gian cần thiết để đun 300 g nước có nhiệt độ ban đầu là 20°C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn là bao nhiêu phút?

Câu 2: Một bình nhôm có khối lượng $0,5\text{ kg}$ ở nhiệt độ 20°C . Biết nhiệt dung riêng của nhôm là $0,92 \cdot 10^3\text{ J} / \text{kg} \cdot \text{K}$. Nhiệt lượng cần cung cấp để bình nhôm tăng lên đến 50°C là bao nhiêu kJ?

Câu 3: Biết nhôm có nhiệt dung riêng $c = 896\text{ J} / \text{kg} \cdot \text{K}$ và nhiệt nóng chảy riêng $\lambda = 39 \cdot 10^4\text{ J} / \text{kg}$, nhiệt độ nóng chảy là 658°C . Có miếng nhôm có khối lượng $m = 200\text{ g}$ ở nhiệt độ 33°C . Để hóa lỏng được 100 g nhôm thì cần cung cấp nhiệt lượng bằng bao nhiêu kJ?

Câu 4: Biết nhiệt độ ban đầu của nước là 20°C và nhiệt dung riêng của nước là $4200\text{ J} / \text{kg} \cdot \text{K}$. Để đun sôi 15 kg nước cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu MJ?

Câu 5: Một vật khối lượng $2,5\text{ kg}$ trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng dài 4 m , nghiêng 60° so với mặt nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và sàn $\mu = 0,15$. Lấy $g = 10\text{ m} / \text{s}^2$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với mặt phẳng nghiêng. Độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình chuyển động trên là bao nhiêu J? (Kết quả lấy đến 3 chữ số có nghĩa).

Câu 6: Đun 2 kg nước bằng bếp điện có công suất 500 W . Một phần công suất nhiệt thất thoát ra ngoài môi trường, sự phụ thuộc công suất môi trường vào thời gian như đồ thị. Ban đầu nhiệt độ nước bằng 20°C , hỏi sau bao lâu nhiệt độ nước bằng 30°C lần đầu. Cho nhiệt dung riêng của nước $4200\text{ J} / \text{kgK}$ (Làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa)